

Select the correct answer for each question:

Question 1

احسب مشتق التابع $f(x) = x^2$ وأوجد نهايته عند اللانهاية $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$

17 E. 17 D. 16 C. 15 B. 14 A.

[1 Point]

Question 2

ما هي الخوارزمية التي تستخدمها لتنظيم جورك الملونة حسب اللون، ولكن فقط إذا كان لديك 3 جوارب؟

0 D. 0 C. Sort) (Insertion B. Sort) (Quick A. خوارزمية الفرز السريع
0 E.

[5 Points]

Question 3

Find the inverse of the following matrix:

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 5 & 2 & 1 \\ 6 & 8 & 1 \end{bmatrix}$$

0 D. 0 C. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$ B. matrix this for inverse no is There A.

[4 Points]

Question 4

Solve for x in the equation $2x + 6 = 0$

3 D. -3 C. -2 B. -1 A.

[1 Point]

Question 5

$x = 3 + 6$ what is the value of x?

10 D. 8 C. 9 B. 7 A.

[1 Point]

Question 6

إذا كان لديك قائمة طويلة من أسماء الفواكه، لكنك تبحث عن "تفاحة". أي خوارزمية بحث ستستخدمها إذا كنت كسولاً وتتوقع أن "تفاحة" ستكون في مكان ما في منتصف القائمة؟

A. البحث في الاتساع أولاً (Breadth-First Search) B. البحث الثنائي (Binary Search) C. 0 D. 0 E. 0

[5 Points]

Question 7

إذا كانت لدينا خوارزمية تستغرق نفس الوقت لحل مشكلة بغض النظر عن حجمها، فما هو اسمها؟

0 D. 0 C. $O(n^2)$ B. $O(n)$ A.

[1 Point]

Question 8

أنت في مطعم وطلبت طبقاً. بعد أن تأكل الطبق، يأتي النادل ويضع طبقاً آخر فوقه. ما هي بنية البيانات التي تشبه هذا الموقف؟

A. مصفوفة (Array) B. مكس (Stack) C. 0 D. 0 E. 0

[1 Point]